

ANALISIS DE ALGORITMOS

JUAN JOSE SANTANA RIVERA

1. Introducción

El objetivo de este proyecto es optimizar el despliegue de una red de fibra óptica, equilibrando la eficiencia técnica con la rentabilidad económica. Trabajaremos con un conjunto de datos real de usuarios para organizar la información, diseñar la infraestructura física y decidir estratégicamente cómo asignar los recursos de la red.

Para lograrlo, dividimos la solución en tres fases lógicas:

- **Módulo A (Divide y Vencerás):** Procesamiento masivo de datos. Usamos **MergeSort** para organizar a miles de clientes (7,043 registros) de forma rápida. La lógica es "dividir para conquistar": partimos el problema en trozos pequeños, los ordenamos y luego los unimos, garantizando que el sistema no se ralentice.
- **Módulo B (Codicioso):** Diseño de la infraestructura. Aquí construimos la red física conectando puntos (nodos). Usamos el algoritmo de **Kruskal**, que siempre busca la conexión más barata disponible que no genere redundancias (ciclos), asegurando que toda la red esté conectada al menor costo posible.
- **Módulo C (Programación Dinámica):** Maximización de beneficios. Con una capacidad de red limitada, decidimos a qué clientes darles prioridad. Aquí no sirve solo ser "ambicioso" (codicioso); usamos Programación Dinámica para evaluar múltiples combinaciones y elegir la que nos deje más ganancias sin sobrepasar el límite de la red.

2. Descripción del Dataset

Contamos con 7,043 registros de clientes. Durante la limpieza de datos, detectamos que **11 registros** tenían valores nulos en sus cargos totales. Al analizar estos casos, vimos que eran clientes nuevos con un *tenure* (antigüedad) de 0 meses. Para no perder la integridad del análisis, se les asignó el valor de 0 por defecto.

Para la parte de infraestructura, simulamos una red de **20 nodos** principales. Las conexiones entre ellos se definieron matemáticamente (forma determinista) para asegurar que todos los puntos pudieran comunicarse entre sí, permitiendo que el algoritmo de optimización tuviera un terreno sólido sobre el cual trabajar.

3. Módulo A — Divide y Vencerás (Propuesta)

En esta etapa, el orden es fundamental. Si quisiéramos buscar a un cliente por su antigüedad en una lista desordenada, tardaríamos mucho.

- **MergeSort:** Lo elegimos porque es "estable" (mantiene el orden original de clientes con la misma antigüedad). Su complejidad es $O(n \log n)$, lo que significa que aunque la lista crezca, el tiempo de respuesta no se dispara.
- **Búsqueda Binaria:** Una vez ordenados (de mayor a menor antigüedad), usamos la búsqueda binaria. Es como buscar una palabra en un diccionario: abrimos por la mitad, descartamos la mitad que no nos sirve y repetimos. Esto nos permite encontrar clientes específicos en milisegundos.

4. Módulo B — Algoritmo Codicioso (Propuesta)

La construcción de la red física se basa en el **Algoritmo de Kruskal**.

- **Lógica:** Imagina que quieres conectar 20 ciudades con cables. Kruskal mira todos los presupuestos de cables posibles y siempre pone el más barato primero, siempre y cuando ese cable no conecte dos ciudades que ya están comunicadas por otra vía (evitando círculos o "ciclos" innecesarios).
- **Union-Find:** Usamos esta estructura para saber rápidamente qué ciudades ya están en el mismo grupo de red y evitar desperdiciar material. El resultado es un "Árbol de Expansión Mínima", la forma más barata de que todos estén conectados.

5. Módulo C — Programación Dinámica (Propuesta)

Aquí resolvemos el dilema del gerente: Tenemos un ancho de banda de **500 unidades** y queremos los clientes que más paguen.

- **¿Por qué no ser codicioso?** Si solo elegimos a los que más pagan, podrían ocupar mucho espacio y dejarnos sin lugar para otros que, aunque paguen menos individualmente, juntos suman más dinero.
- **Mochila 0-1:** Este algoritmo crea una tabla de decisiones donde recuerda resultados de capacidades más pequeñas para construir la solución óptima final. Es como jugar al Tetris con los ingresos: buscamos el encaje perfecto para ganar lo máximo posible.

6. Conclusiones

Este proyecto demuestra que no existe un algoritmo "único" para todo. Para organizar datos, la eficiencia de dividir el problema fue clave. Para construir, la ambición de buscar lo más barato funcionó porque el problema lo permitía. Pero para ganar dinero, necesitamos ser inteligentes y evaluar combinaciones, que es donde la programación dinámica brilla. La integración de estos tres paradigmas permite pasar de un archivo de texto crudo a una red de fibra óptica rentable y funcional.

7. Herramientas utilizadas

En herramientas utilizadas se utilizó la herramienta de IA de Gemini, en la cual fue de apoyo para la generación de código y entendimiento del código mismo, dando contexto de que procedimiento se llega a utilizar y cual es mejor para un mejor rendimiento y sin iterar tanto código innecesario.

8. Referencias

[Algoritmo de Kruskal: Explicación y Aplicaciones](#)

9. Roles del equipo

El trabajo se hizo en individual por ende todos los módulos fueron realizados por mi persona